

SOAL TES TEORI IPA SMP

OSN IPA SMP TINGKAT KOTA/KAB 2023

IDENTITAS PESERTA OSN IPA SMP

Kode Peserta:(diisi Panitia)

Nama Peserta:

Nama sekolah:

Kabupaten/kota:

Provinsi:

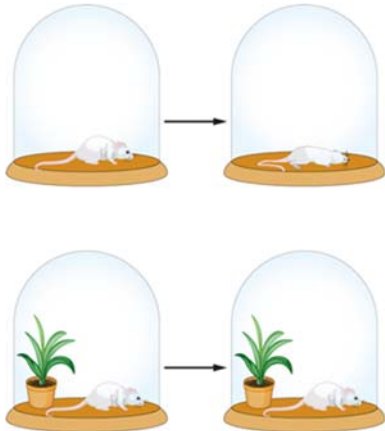
Tanda Tangan:

PERATURAN TES

1. Peserta hanya boleh membawa alat tulis sendiri (alat tulis, kertas, buku, obat-obatan, dll) kedalam ruang tes. Obat pribadi atau alat kesehatan pribadi harus ditunjukkan ke pengawas.
2. Hanya kertas dan bahan ujian yang disediakan oleh pengawas yang boleh digunakan pada saat ujian.
3. Peserta harus melaksanakan tes dengan memperhatikan keselamatan kerja. Peralatan dan meja kerja selalu dalam keadaan bersih dan rapih.
4. Setiap peserta harus berada pada lokasi yang telah ditentukan tidak boleh meninggalkan kelas sebelum waktu tes selesai.
5. Dilarang makan dan minum selama ujian. Seandainya diperlukan peserta harus memberitahukan pengawas untuk meminta ijin untuk keluar dari tempat tes.
6. Seandainya peserta ingin ke kamar mandi, harus ada ijin dari pengawas.
7. Tidak ada pertanyaan terkait tes
8. Bunyi bel sebagai tanda waktu tes selesai. Anda tidak boleh menulis apapun pada lembar jawaban.
9. Setelah menyelesaikan tes, alat dan bahan disusun kembali seperti awal sebelum tes dimulai.
10. Lembar jawaban akan dikumpulkan oleh pengawas yang ditugaskan pada lokasi Anda setelah tanda waktu ujian berakhir.
11. Peserta harus menunggu sampai pengawas mengumpulkan lembar jawaban sebelum meninggalkan ruangan tes.

PILIHAN MAJEMUK: Pilihlah Jawaban A,B,C atau D Yang Menurut Anda Paling Tepat

1. Pada kegiatan pembelajaran praktikum biologi dilakukan percobaan dan hasilnya ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.



- Berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan yang sesuai adalah
- tikus membutuhkan oksigen yang dihasilkan tumbuhan untuk respirasi
 - tikus mengalami kematian karena tertutup oleh kaca penutup
 - tumbuhan membutuhkan oksigen untuk menghasilkan karbohidrat
 - tumbuhan membutuhkan karbon dioksida yang dihasilkan tikus untuk respirasi
2. Jaringan yang berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan pada akar tanaman umbi-umbian adalah
- korteks
 - endodermis
 - perisikel
 - empulur
3. Tipe ekosistem yang mempunyai kelompok organisme yang mampu berfotosintesis dalam jumlah sedikit adalah
- heterotrofik
 - autotrofik
 - pionir
 - stabil
4. Sel makhluk hidup yang hanya mempunyai organel tanpa lapisan membran adalah
- jamur
 - bakteri
 - lumut
 - amoeba
5. Sistem imun pada serangga diperankan oleh sel
- hemosit
 - trombosit
 - leukosit
 - limfosit
6. Impuls rangsang terjadi di sepanjang akson pada saat saraf dalam kondisi

- a. depolarisasi
 - b. repolarisasi
 - c. hiperpolarisasi
 - d. polarisasi
7. Perkawinan antara ibu normal heterozigot dan ayah albino dapat menghasilkan anak perempuan albino dengan peluang sebesar ... %.
- a. 100
 - b. 75
 - c. 50
 - d. 25
8. Kromosom dengan sentromer yang terletak di median sehingga terbagi menjadi dua lengan yang sama dan berbentuk seperti huruf V dinamakan kromosom
- a. metasentris
 - b. submetasentris
 - c. akrosentris
 - d. telosentris
9. Keanekaragaman makhluk hidup dapat ditentukan dengan menghitung jumlah
- a. spesies dalam suatu habitat
 - b. individu dalam suatu populasi
 - c. keanekaragaman morfologi dalam suatu spesies
 - d. makanan yang tersedia dalam suatu lingkungan
10. Perhatikan karakteristik berikut:
1. fisik
 2. perilaku
 3. genetik
- Variasi dalam suatu spesies adalah perbedaan dalam karakteristik nomor
- a. 3
 - b. 1 dan 3
 - c. 2 dan 3
 - d. 1, 2, dan 3
11. Perhatikan pernyataan berikut:
1. keluarnya cairan dari ujung daun jambu
 2. menguncupnya daun putri malu saat disentuh
 3. adanya bunga pada tanaman padi
 4. terdapatnya duri pada tanaman kaktus
- Ciri makhluk hidup yang menunjukkan kemampuan berkembang, beradaptasi, dan peka terhadap rangsang secara berurutan adalah
- a. 1, 2, 3
 - b. 2, 3, 4
 - c. 3, 4, 1
 - d. 4, 1, 2
12. Perhatikan ciri-ciri jaringan di bawah ini:
1. dinding tebal
 2. tidak terdapat ruang antar sel
 3. mengandung sel sklerenkim
 4. mengandung sel parenkim

Epidermis dan korteks tanaman jagung memiliki karakteristik yang ditunjukkan oleh ciri jaringan nomor

- a. 1, 2, 3
- b. 2, 3, 4
- c. 1, 3, 4
- d. 1, 2, 4

13. Berikut ini jenis interaksi dalam suatu komunitas:

- 1. herbivori
- 2. kompetisi
- 3. parasitisme
- 4. predasi

Jenis interaksi yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak namun merugikan pihak lain adalah

- a. 1, 2, 4
- b. 2, 3, 4
- c. 1, 3, 4
- d. 1, 2, 3, 4

14. Berikut ini tingkatan organisasi kehidupan makhluk hidup:

- 1. sel
- 2. organ
- 3. jaringan
- 4. sistem organ

Tingkatan organisasi kehidupan yang dapat kita pelajari pada jantung manusia adalah

- a. 1, 2, 3
- b. 2, 3, 4
- c. 1, 3, 4
- d. 1, 2, 3, dan 4

15. Perhatikan beberapa kelenjar di bawah ini:

- 1. kelenjar submaksila
- 2. kelenjar parotis
- 3. kelenjar submandibular
- 4. kelenjar sublingual

Saliva yang terlibat dalam sistem pencernaan dihasilkan oleh kelenjar nomor

- a. 1, 2, 3
- b. 2, 3, 4
- c. 3, 4, 1
- d. 4, 1, 2

16. Pada bagian glomerulus ginjal terjadi proses filtrasi senyawa berikut ini:

- 1. air
- 2. glukosa
- 3. urea
- 4. NaCl

Senyawa hasil filtrasi yang direabsorpsi pada tubulus proksimal adalah senyawa nomor

- a. 1, 2, 3
- b. 2, 3, 4
- c. 3, 4, 1

d. 4, 2, 1

17. Perhatikan jumlah autosom berikut:

1. 44 buah
2. 46 buah
3. 22 pasang
4. 23 pasang

Pada manusia jumlah autosom yang benar adalah

- a. 1, 2
- b. 3, 4
- c. 2, 4
- d. 1, 3

18. Perhatikan beberapa molekul di bawah ini:

1. gula berupa deoksiribosa
2. pospat berupa PO_4
3. basa purin terdiri guanin dan adenin
4. basa pirimidin terdiri urasil dan sitosin

Molekul penyusun DNA adalah molekul nomor

- a. 1, 2, 3
- b. 1, 3
- c. 2, 4
- d. 1, 2, 3, 4

19. Perhatikan pernyataan berikut ini.

1. Fotovoltaik pada proses fotosintesis menggerakkan elektron sehingga menghasilkan energi listrik.
2. Termoelektrik pada reaksi kimia eksoterm bakteri menghasilkan panas yang menggerakkan elektron sehingga menghasilkan energi listrik.
3. Bioelektrogenesis pada bakteri elektrogenik mampu menggerakkan elektron yang dihasilkan selama metabolisme ke elektroda untuk menghasilkan arus listrik.
4. Fotosel yang menggunakan mikroorganisme fotosintetik menghasilkan energi listrik melalui proses kimiawi.

Proses pada makhluk hidup yang berpotensi menjadi sumber listrik alternatif adalah

- a. 1, 2, 3
- b. 1, 3
- c. 2, 4
- d. 1, 2, 3, 4

20. Perhatikan pernyataan berikut.

1. Dua spesies berasal dari spesies yang berbeda.
2. Dua spesies memiliki ciri-ciri yang mirip.
3. Dua spesies mengalami tekanan seleksi yang serupa.
4. Dua spesies berasal dari habitat yang sama.

Dua spesies yang memiliki kekerabatan analogi adalah pernyataan nomor

- a. 1, 2, 3
- b. 1, 3
- c. 2, 3, 4
- d. 1, 2, 3, 4

21. Abrasi termasuk jenis interaksi yang terjadi antar komponen abiotik

SEBAB

Pada abrasi terjadi pengikisan di bagian permukaan tanah bagian bawah oleh pergerakan air ataupun angin

- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah
22. Pada tanaman, air masuk ke dalam sel epidermis melalui proses osmosis
- SEBAB
- Pada akar, air masuk melalui endodermis ke jaringan xilem
- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah
23. Spesies invasif yang menyebar ke berbagai habitat baru seringkali membahayakan keberadaan spesies lain
- SEBAB
- Spesies invasif umumnya tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru kemudian mati sehingga bangkainya mencemari dan membahayakan keberadaan spesies lain
- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah
24. Sel tumbuhan dan sel bakteri termasuk ke dalam tipe sel prokariota
- SEBAB
- Sel tumbuhan dan sel bakteri memiliki dinding sel
- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah
25. Melatonin berfungsi dalam mengatur ritme sirkadian.
- SEBAB
- Melatonin dihasilkan oleh kelenjar pineal anterior.
- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah
26. Orang akan merasakan lapar selama berpuasa
- SEBAB
- Proses pengosongan lambung manusia berlangsung dalam 12 jam
- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah

27. Kromosom seks adalah sepasang kromosom yang selalu menentukan jenis kelamin
SEBAB

Kromosom seks dibedakan atas dua macam yaitu kromosom X dan kromosom Y

- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah
28. Polidaktili adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh gen autosomal dominan P.
SEBAB
- Bagi orang yang menderita penyakit ini mempunyai tambahan satu atau dua jari pada tangan dan/atau kaki.
- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah
29. Intensitas cahaya yang masuk ke mata berpengaruh terhadap jelas atau tidaknya objek
SEBAB
- Terlihat objek oleh mata secara jelas bergantung pada daya akomodasi mata
- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah
30. Biodiversitas yang rusak dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.
SEBAB
- Spesies tertentu yang hilang atau terancam punah dapat mengganggu rantai makanan dan berpotensi mengganggu kelangsungan hidup spesies lain.
- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah

31. Pada tabel di bawah ini ditampilkan daftar pasangan besaran turunan dan besaran pokok penyusunnya.

No.	Besaran Turunan	Besaran Pokok
1	Volume	panjang
2	Energi potensial	massa, panjang, waktu
3	Energi kinetik	massa, kecepatan
4	Tekanan	massa, panjang, waktu
5	Daya listrik	tegangan listrik, arus listrik

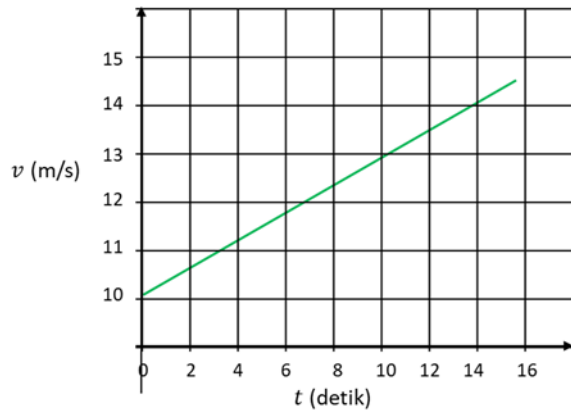
Dalam tabel tersebut, pasangan besaran turunan dan besaran pokok penyusunnya yang benar ditunjukkan oleh nomor

- a. 1, 3 dan 4
 - b. 1, 2 dan 4
 - c. 1, 2 dan 5
 - d. 1, 3 dan 5
32. Sebuah bejana dirancang sebagai wadah yang dapat menjaga cairan agar tetap panas atau dingin dalam waktu yang lama. Bejana tersebut memiliki dinding ganda terbuat dari bahan kaca Pyrex berlapis perak sebagai pemantul cahaya, seperti terlihat pada gambar.



Ruang vakum di antara dinding kaca berperan untuk meminimalkan perpindahan panas secara

- a. konduksi dan radiasi
 - b. radiasi dan konveksi
 - c. konduksi dan konveksi
 - d. radiasi
33. Dua buah bola identik A dan B terikat pada ujung-ujung sebuah batang homogen dengan panjang 2,0 m. Batang kemudian diputar dengan sumbu putar tegak lurus batang, yang letaknya 0,5 m dari bola A. Jika K_A dan K_B berturut-turut adalah energi kinetik bola A dan bola B, maka
- a. $K_A=3K_B$
 - b. $3K_A=K_B$
 - c. $K_A=9K_B$
 - d. $9K_A=K_B$
34. Sebuah benda bergerak pada sumbu x. Kecepatannya berubah terhadap waktu sebagaimana ditunjukkan oleh grafik berikut.

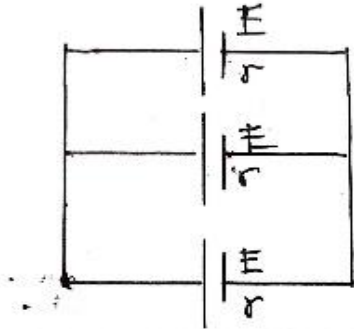


Jika posisi benda pada saat $t=0$ s adalah $x=20$ m, posisinya pada sembarang waktu t diberikan oleh

- a. $x(t) = 20 + 10t - (1/7) t^2$
 - b. $x(t) = 20 + 10t + (2/7) t^2$
 - c. $x(t) = 20 + 10t - (2/7) t^2$
 - d. $x(t) = 20 + 10t + (1/7) t^2$
35. Sebuah wadah besar berisi minyak dengan massa jenis 0,9 g/cc. Sebuah bola dengan massa 101,25 g diletakkan ke minyak tersebut. Jika separuh bagian bola mengapung, ini berarti
 - a. massa jenis bola 0,5 g/cc
 - b. volume bola 250 cc
 - c. massa jenis bola 0,4 g/cc
 - d. volume bola 225 cc
 36. Agar bayangan yang dihasilkan lensa konvergen bersifat maya dan berukuran 3 kali ukuran benda, maka benda harus diletakkan di depan lensa pada jarak kali panjang fokus lensa.
 - a. $2/3$
 - b. $3/2$
 - c. $1/3$
 - d. $3/1$
 37. Karena tertiup angin, sebuah pohon bergetar dengan frekuensi 2,5 Hz. Periode getarannya adalah ... detik.
 - a. 2,5
 - b. 10
 - c. 4
 - d. 0,4
 38. Jika bunyi bel sekolah merambat dengan kecepatan 340 m/s dan frekuensi 500 Hz, panjang gelombang bunyi bel tersebut adalah ... m.
 - a. 6,80
 - b. 1,70
 - c. 0,68
 - d. 0,17
 39. Seseorang mengamati bahwa siang hari pada bulan desember lebih lama dari pada siang hari pada bulan juni. Ini menandakan bahwa orang tersebut berada di
 - a. belahan bumi bagian utara
 - b. belahan bumi bagian selatan

- c. kutub utara
- d. garis khatulistiwa

40. Berdasarkan gambar berikut, nilai total ggl dan hambatan dalam susunan baterai tersebut adalah



- a. $3E$ dan $3r$
 - b. $E/3$ dan $r/3$
 - c. E dan $r/3$
 - d. $E/3$ dan $3r$
41. Sejumlah air tertampung dalam suatu wadah yang bentuknya tidak beraturan. Seorang siswa mengukur volume air tersebut menggunakan gayung dengan cara mengisi penuh gayung untuk memindahkan air secara bertahap dari wadah ke ember, sampai air pada wadah semuanya terpindahkan ke ember. Dalam konteks pengukuran, pada kasus ini gayung merupakan:

- 1. besaran
- 2. satuan
- 3. dimensi
- 4. alat ukur

Jawaban yang benar adalah

- a. 1, 2, 3
 - b. 1, 3
 - c. 2, 4
 - d. 4
42. Pada tabel berikut ini diberikan informasi mengenai titik leleh dan titik beku beberapa bahan.

No	Bahan	Titik Leleh (°C)	Titik Didih (°C)
1	M	- 40,0	350,0
2	N	-138,4	0,5
3	O	7,0	59,0
4	P	-101,0	-35,0
5	Q	55,0	160,0
6	R	114,0	184,0

Pada temperatur ruang, bahan:

- 1. M dan O berwujud cair
- 2. N dan P berwujud padat
- 3. Q berwujud padat
- 4. R berwujud gas

Jawaban yang benar adalah

- a. 1, 2, 3
- b. 1, 3
- c. 2, 4
- d. 4

43. Sebuah meja didorong perlahan pada salah satu sisinya sehingga bergeser ke kanan. Akibat dorongan tersebut buku yang berada di meja ikut bergeser ke kanan. Hal ini terjadi karena:

- 1. gaya tersebut juga mendorong buku secara langsung
- 2. gaya tersebut menimbulkan gaya gesek pada meja ke arah kiri
- 3. gaya tersebut menimbulkan gaya gesek pada meja ke arah kanan
- 4. gaya tersebut menimbulkan gaya gesek pada buku ke arah kanan

Jawaban yang benar adalah

- a. 1, 2, 3
- b. 1, 3
- c. 2, 4
- d. 4

44. Perhatikan pernyataan di bawah ini:

- 1. momentum sudut tetap
- 2. percepatan linear nol
- 3. gaya yang bekerja tidak tetap
- 4. kecepatan linear tidak tetap

Untuk benda yang bergerak melingkar berlaku pernyataan nomor

- a. 1, 2, 3
- b. 1, 3, 4
- c. 1, 2, 4
- d. 2, 3, 4

45. Seberkas cahaya merambat dari medium 1 ke medium 2 ke medium 3. Ketika memasuki medium 2, berkas cahaya teramati menjauhi garis normal. Ketika memasuki medium 3, berkas cahaya teramati mendekati garis normal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1. indeks bias medium 1 lebih kecil dari indeks bias medium 2
- 2. frekuensi di medium 1 sama dengan frekuensi di medium 2
- 3. cepat rambat di medium 2 lebih besar dari cepat rambat di medium 3
- 4. panjang gelombang di medium 2 lebih pendek dari panjang gelombang di medium 3

Pernyataan yang benar adalah

- a. 1, 2, 3
- b. 2, 3
- c. 2, 4
- d. 3, 4

46. Sebuah benda digerakkan dengan kecepatan tetap mendekati sebuah cermin cembung, dari jarak yang lebih besar dari panjang fokus cermin sampai jarak yang kurang dari panjang fokus cermin. Pada proses ini:

- 1. sifat bayangan berubah dari maya menjadi nyata
- 2. bayangan selalu terbentuk di belakang cermin
- 3. bayangan bergerak mendekati cermin dengan kecepatan tetap
- 4. jarak bayangan ke cermin lebih kecil dari jarak benda ke cermin

Pernyataan yang benar adalah

- a. 1, 2, 3
- b. 2, 3
- c. 2, 4
- d. 3, 4

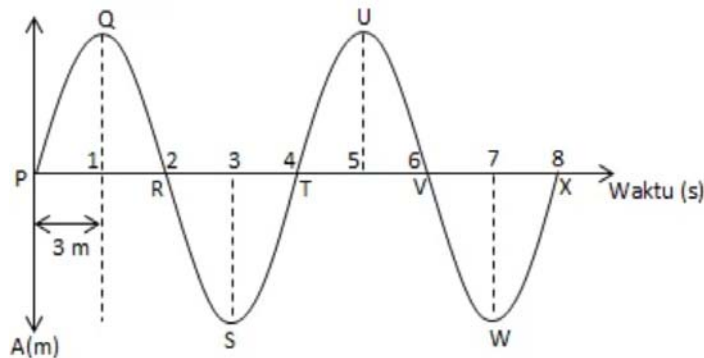
47. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini.

- 1. Getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbang.
- 2. Frekuensi getaran adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh.
- 3. Periode adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik.
- 4. Amplitudo adalah jarak terjauh dari titik setimbang.

Pernyataan di atas yang benar adalah

- a. 1, 4
- b. 1, 2
- c. 1, 3
- d. 1, 2, 3

48. Perhatikan gambar gelombang transversal di bawah ini.



- 1. Besar periode gelombang adalah 4 s
- 2. Besar panjang gelombang adalah 3 m
- 3. Besar kecepatan gelombang adalah 3 m/s
- 4. Besar frekuensi gelombang adalah 1/2 Hz

Pernyataan di atas yang benar adalah

- a. 1, 4
- b. 2, 3
- c. 1, 3
- d. 2, 4

49. Untuk memperbesar ggl induksi pada kumparan kawat yang berputar dalam medan magnet, dapat dilakukan dengan cara:

- 1. mempercepat laju putaran pada kumparan
- 2. memperbanyak lilitan pada kumparan
- 3. memperkecil luas penampang kumparan
- 4. memperbesar luas penampang kawat

Pernyataan yang benar adalah

- a. 1, 2
- b. 1, 2, 3
- c. 2, 3
- d. 1, 2, 3, 4

50. Faktor-faktor penyebab terjadinya gempa bumi adalah:

1. pergeseran lempeng bumi
2. tanah longsor
3. gletser
4. letusan gunung api
5. ledakan dinamit

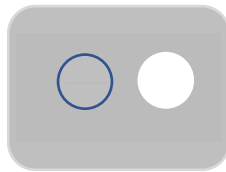
Di antara faktor di atas, yang dimungkinkan **bukan** merupakan faktor alam adalah

- a. 1,4
 - b. 2,3
 - c. 4,5
 - d. 2,5
51. Pada suatu eksperimen, termometer Celsius dan Fahrenheit digunakan secara bersamaan untuk mengukur suhu sejumlah air dalam bejana tertutup. Pada saat air dipanaskan, terjadi perubahan penunjukan angka pada skala termometer. Masing-masing termometer menunjukkan angka hasil pengukuran yang berbeda, tetapi perubahan suhu yang ditunjukkan oleh keduanya sama besar.

SEBAB

Perubahan suhu air pada eksperimen tersebut disebabkan oleh kalor yang diterima oleh sejumlah air yang sama.

- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah
52. Pada sebuah pelat logam terdapat goresan dan lubang berbentuk lingkaran dengan diameter yang sama, seperti terlihat pada gambar.



Jika pelat dipanaskan maka jari-jari goresan membesar sedangkan jari-jari lubang mengecil.

SEBAB

Jika dipanaskan, pelat logam mengalami pemuaian ke segala arah sehingga lubang pada pelat bertambah kecil.

- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah
53. Dua anak kakak beradik meluncur secara bergantian pada sebuah wahana luncur. Berat sang kakak 300 newton sedangkan berat sang adik 200 newton. Jika gesekan dapat diabaikan, waktu yang diperlukan sang kakak untuk sekali meluncur dari posisi teratas sampai terbawah sama dengan waktu yang diperlukan sang adik untuk sekali meluncur dari posisi teratas sampai terbawah

SEBAB

Massa anak tidak mempengaruhi kecepatan anak meluncur ke bawah.

- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat

- b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
- c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
- d. Pernyataan dan alasan salah

54. Dua benda bergerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi dapat memiliki bentuk lintasan yang berbeda

SEBAB

Kecepatan awal mempengaruhi bentuk lintasan benda.

- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
- b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
- c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
- d. Pernyataan dan alasan salah

55. Jika ke dalam sebuah pipa U dimasukkan air dan minyak goreng dengan jumlah yang sama, permukaan air lebih tinggi dari permukaan minyak goreng.

SEBAB

Tekanan hidrostatis di pertemuan air dan minyak goreng dalam pipa itu sebanding dengan berat minyak goreng.

- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
- b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
- c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
- d. Pernyataan dan alasan salah

56. Seberkas cahaya putih merambat di udara, kemudian masuk ke air. Di dalam air berkas cahaya dapat terurai menjadi berkas-berkas cahaya dengan warna berbeda-beda.

SEBAB

Apabila merambat dari suatu medium ke medium yang berbeda, cahaya dapat berubah arah.

- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
- b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
- c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
- d. Pernyataan dan alasan salah

57. Seorang anak berteriak secara lantang di antara dua bukit yang tinggi. Setelah beberapa detik terdengar gema sebagai bunyi pantulan dari teriaknya.

SEBAB

Jarak antara dua bukit dapat ditentukan dengan cara mengukur selang waktu antara teriakan dan gema, serta mengetahui cepat rambat bunyi di udara

- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
- b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
- c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
- d. Pernyataan dan alasan salah

58. Suara manusia adalah gelombang transversal dengan frekuensi kurang dari 20 kHz

SEBAB

Suara manusia dihasilkan oleh getaran pita suara yang memampatkan atau merenggangkan udara sehingga menghasilkan bunyi

- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
- b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
- c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
- d. Pernyataan dan alasan salah

59. Sonar frekuensi tinggi adalah teknologi tinggi yang dapat digunakan untuk mendeteksi kedalaman laut.

SEBAB

Kedalaman laut dapat ditentukan dengan hanya mengukur beda waktu antara bunyi yang dipancarkan dan pantulannya.

- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
 - b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
 - c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
 - d. Pernyataan dan alasan salah
60. Besar energi potensial listrik dari muatan 15 mikrocoulomb yang berada di antara dua keping sejajar dengan beda potensial 10 volt adalah 150 mikrojoule.

SEBAB

Energi potensial listrik muatan yang berada di antara dua keping sejajar tidak bergantung pada posisinya, namun sebanding dengan kapasitansi dari dua keping sejajar.

- a. Pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan sebab akibat
- b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak ada hubungan sebab akibat
- c. Salah satu pernyataan atau alasan benar
- d. Pernyataan dan alasan salah